CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 11회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 37개 · X 23개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	O	41	O
2	X	22	X	42	O
3	O	23	X	43	X
4	O	24	O	44	O
5	X	25	O	45	O
6	O	26	O	46	X
7	O	27	O	47	X
8	X	28	O	48	O
9	O	29	X	49	O
10	X	30	O	50	O
11	O	31	O	51	O
12	X	32	X	52	O
13	X	33	O	53	X
14	O	34	O	54	X
15	X	35	X	55	X
16	O	36	O	56	O
17	O	37	O	57	O
18	X	38	O	58	X
19	O	39	X	59	O
20	X	40	O	60	X

누적 1–30 **이전 단원 복습 · 1~10회 (분자 간 힘 ~ 엔트로피·자발성)**

1	O	반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다. **해설** · b는 기체 1몰의 분자 자체가 차지하는 부피에 해당한다. 분자가 실제로 움직일 수 있는 공간은 용기 부피에서 nb를 뺀 V − nb이므로, 분자가 클수록 b가 크다.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · C−H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다. **해설** · 전자 수가 많아 분극이 잘 일어난다.
4	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
5	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
6	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. **해설** · 평균 운동 에너지 ∝ T(K).
7	O	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. **해설** · 압축 인자 Z = PV/nRT는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 PV = nRT가 성립하므로 분자와 분모가 같아 Z = 1이다.
8	X	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다. **옳은 문장** · 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. **해설** · 분압은 몰수에 비례하므로 분압비 = 몰비.
9	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. **해설** · 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다(산 위에서 물이 100 °C 아래에서 끓는 이유).
10	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. **옳은 문장** · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. **해설** · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
11	O	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
12	X	sc에서 단위 세포의 질량은 4M/NA이다. **옳은 문장** · sc에서 단위 세포의 질량은 M/NA이다. **해설** · 단위 세포의 질량은 (입자 수 × M)/NA이다. 단순입방(sc)은 8 × 1/8 = 1개라 M/NA이고, 4M/NA는 입자가 4개인 면심입방(fcc)의 값이다.
13	X	bcc에서 단위 세포의 질량은 M/NA이다. **옳은 문장** · bcc에서 단위 세포의 질량은 2M/NA이다. **해설** · 단위 세포의 질량은 (입자 수 × M)/NA이다. 체심입방(bcc)은 8 × 1/8 + 1 = 2개라 2M/NA이고, M/NA는 입자가 1개인 단순입방의 값이다.
14	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. **해설** · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
15	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. **옳은 문장** · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. **해설** · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
16	O	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. **해설** · 몰수의 비라서 단위가 없다.
17	O	어는점 내림은 ΔTf = Kf·m로 나타낸다. **해설** · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.

18	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
19	O	삼투압은 π = MRT(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. **해설** · π = MRT에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 π = 0.1 × 0.082 × 298 ≈ 2.4 atm이다.
20	X	삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다. **옳은 문장** · 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. **해설** · 농도에 비례하기 때문.
21	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다. **해설** · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$이다.
22	X	반응식을 뒤집어도 ΔH의 부호는 그대로이다. **옳은 문장** · 반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다. **해설** · 역반응의 ΔH는 부호가 반대.
23	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. **옳은 문장** · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. **해설** · 결합 끊기는 흡열이다.
24	O	열량계로 $q = mc\Delta T$를 이용해 출입한 열량을 구한다. **해설** · 질량·비열·온도 변화로 열량을 구한다.
25	O	가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다. **해설** · 생성 엔탈피는 가장 안정한 홑원소 물질을 기준(0)으로 정한다. $O_2(g)$나 흑연은 자기 자신으로부터 만들어져 변화가 없으므로 0이고, 안정하지 않은 다이아몬드는 +1.9 kJ/mol, O_3는 +143 kJ/mol이다.
26	O	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. **해설** · 기체가 가장 무질서하다.
27	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다. **해설** · 자발성을 판단하는 식.
28	O	$\Delta G < 0$이면 반응이 자발적이다. **해설** · 자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적.
29	X	발열 반응은 항상 자발적이다. **옳은 문장** · 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. **해설** · ΔG로 판단해야 한다.
30	O	온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다. **해설** · 입자 운동이 활발해 무질서도가 커진다.

신규 31-60 용해·용해도

31	O	용해는 용질이 용매에 고르게 섞여 균일한 용액을 만드는 과정이다. **해설** · 용질 입자가 용매에 퍼지는 과정.
32	X	용해 과정에서 용질과 용매 입자 사이의 상호작용은 에너지를 흡수한다. **옳은 문장** · 용해 과정에서 용질과 용매 입자 사이의 상호작용은 에너지를 방출한다. **해설** · 용해는 용질 입자 분리(흡열), 용매 입자 분리(흡열), 용질-용매 상호작용(발열)의 세 단계로 볼 수 있다. 마지막 단계는 이온의 수화처럼 새 인력이 생기는 과정이라 에너지를 방출한다.
33	O	용질 입자를 서로 떼어내는 과정은 에너지를 흡수한다. **해설** · 용질 입자를 떼어 내려면 입자 사이 인력을 이겨야 하므로 에너지를 흡수한다. 이온 결정은 이 에너지가 격자 에너지이며, NaCl은 약 787 kJ/mol이 필요하다.
34	O	용해 엔탈피는 용해 과정 각 단계의 에너지 변화를 합한 값이다. **해설** · 헤스 법칙에 따라 용해 엔탈피는 용질 분리(흡열) + 용매 분리(흡열) + 용질-용매 상호작용(발열)의 합이다. NaCl은 격자 분리 +787 kJ/mol, 수화 −783 kJ/mol로 합이 약 +4 kJ/mol인 약한 흡열이다.
35	X	용해 엔탈피는 항상 발열이다. **옳은 문장** · 용해 엔탈피는 물질에 따라 발열일 수도, 흡열일 수도 있다. **해설** · 단계별 에너지 합에 따라 부호가 달라진다.
36	O	용해가 흡열인데도 일어나는 것은 엔트로피 증가 때문이다. **해설** · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$에서 $\Delta H > 0$이어도 용질이 퍼지며 $\Delta S > 0$이 커서 $T\Delta S > \Delta H$이면 $\Delta G < 0$이 된다. NH_4NO_3은 $\Delta H \approx +26$ kJ/mol인 흡열 용해이지만 저절로 녹아 냉찜질 팩에 쓰인다.
37	O	용해의 주된 자발성 원동력은 대체로 엔트로피 증가이다. **해설** · 용해 엔탈피는 분리(흡열)와 상호작용(발열)이 상쇄되어 작은 경우가 많지만, 용질이 용매 속으로 퍼지면 엔트로피는 대체로 증가한다. NaCl은 $\Delta H \approx +4$ kJ/mol로 흡열인데도 $T\Delta S$ 덕분에 $\Delta G < 0$이라 잘 녹는다.
38	O	'같은 것끼리 잘 녹는다'에 따라 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다. **해설** · 비슷한 분자 간 힘끼리 잘 섞인다.
39	X	무극성 물질은 물(극성 용매)에 잘 녹는다. **옳은 문장** · 무극성 물질은 무극성 용매에 잘 녹는다. **해설** · 극성인 물과는 잘 섞이지 않는다.
40	O	기름은 물에 잘 녹지 않는다. **해설** · 무극성 기름과 극성 물은 섞이지 않는다.
41	O	많은 이온 결정은 극성 용매인 물에 비교적 잘 녹는다. **해설** · 물 분자가 이온을 둘러싸 안정화한다.
42	O	용해도는 일정 온도에서 용매에 최대로 녹을 수 있는 용질의 양이다. **해설** · 포화 상태의 용질 양.
43	X	포화 용액에서는 용해와 석출이 모두 멈춰 있다. **옳은 문장** · 포화 용액에서는 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어난다(동적 평형). **해설** · 동적 평형이라 멈춘 것이 아니다.
44	O	불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있는 상태이다. **해설** · 아직 포화에 이르지 않았다.
45	O	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. **해설** · 고체 용해가 대체로 흡열이기 때문.
46	X	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. **옳은 문장** · 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. **해설** · 고체 용해가 대체로 흡열이라 온도↑에 용해도↑.
47	X	기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. **옳은 문장** · 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. **해설** · 기체 용해는 대체로 발열이다.

48	O	기체의 용해는 대체로 발열이라 온도가 높으면 덜 녹는다. **해설** · 기체가 녹으면 용매와의 인력으로 열을 방출하므로 대체로 발열이다. 온도를 높이면 흡열 방향(기체가 빠져나감)으로 평형이 이동해, 공기와 접한 물에 녹는 O_2는 0 °C 14.6, 20 °C 9.1, 30 °C 7.6 mg/L로 줄어든다.
49	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. **해설** · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 C = kH × P이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
50	O	헨리 법칙은 온도가 일정할 때 성립한다. **해설** · 헨리 상수 kH는 온도에 따라 달라지고, 기체는 대체로 온도가 오르면 덜 녹아 kH가 작아진다. 따라서 C = kH × P의 비례 관계는 온도가 일정할 때만 하나의 kH로 성립한다.
51	O	탄산음료 뚜껑을 열면 기포가 생기는 것은 압력이 낮아져 CO_2 용해도가 줄기 때문이다. **해설** · 압력 감소로 녹아 있던 CO_2가 빠져나온다.
52	O	잠수부의 잠수병은 압력과 기체 용해도의 관계(헨리 법칙)와 관련 있다. **해설** · 물속 10 m마다 압력이 약 1 atm씩 늘어 30 m에서는 약 4 atm이 되고, 헨리 법칙에 따라 혈액에 N_2가 약 4배 녹는다. 빠르게 떠오르면 압력이 급히 낮아져 녹아 있던 N_2가 기포로 빠져나오며 잠수병이 생긴다.
53	X	헨리 법칙에서 부분 압력이 2배가 되면 기체 용해도는 절반이 된다. **옳은 문장** · 헨리 법칙에서 부분 압력이 2배가 되면 기체 용해도도 2배가 된다. **해설** · 헨리 법칙은 C = kH × P로 용해도가 부분 압력에 정비례한다. 온도가 일정할 때 부분 압력이 2배가 되면 용해도도 2배가 되며, 절반이 되는 것은 압력이 1/2로 줄 때이다.
54	X	고체의 용해도는 압력의 영향을 크게 받는다. **옳은 문장** · 고체의 용해도는 압력의 영향을 거의 받지 않는다. **해설** · 압력은 주로 기체 용해도에 영향을 준다.
55	X	기체의 용해도는 부분 압력이 낮을수록 커진다. **옳은 문장** · 기체의 용해도는 부분 압력이 높을수록 커진다. **해설** · 헨리 법칙에 따라 용해도는 압력에 비례한다.
56	O	과포화 용액은 용해도보다 많은 용질이 녹아 있는 불안정한 상태이다. **해설** · 과포화 용액은 포화 용액을 조심스럽게 식혀 용해도보다 많은 용질이 녹아 있는 상태이다. 평형보다 많이 녹아 있어 불안정하므로, 아세트산 나트륨 핫팩처럼 결정 한 알을 넣거나 충격을 주면 초과분이 한꺼번에 석출된다.
57	O	헨리 법칙은 물과 반응하거나 매우 잘 녹는 기체에는 잘 맞지 않는다. **해설** · 헨리 법칙은 녹은 기체가 분자 그대로 있고 용매와 약하게 상호작용할 때 성립한다. HCl은 물에서 거의 완전히 이온화하고, NH_3는 물과 강하게 수소 결합하며 일부가 NH_4^+로 바뀌어 압력에 비례하는 양보다 훨씬 많이 녹으므로 비례 관계가 깨진다.
58	X	같은 압력이라도 온도가 높으면 기체의 용해도가 크다. **옳은 문장** · 같은 압력이라도 온도가 높으면 기체의 용해도가 작다. **해설** · 기체 용해는 대체로 발열이라 온도↑에 용해도↓.
59	O	용해 평형에서는 녹는 속도와 석출되는 속도가 같다. **해설** · 동적 평형 상태이다.
60	X	설탕물을 가열하면 설탕이 덜 녹는다. **옳은 문장** · 설탕물을 가열하면 설탕이 더 많이 녹는다. **해설** · 고체 용해도는 대체로 온도가 높을수록 커진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자 간 힘

1 반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.

2 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

3 분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.

이상 기체

4 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

5 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

6 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

실제 기체

7 압축 인자 $Z = PV/nRT$이며 이상 기체는 $Z = 1$이다.

분압

8 혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다. [교정]

액체

9 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.

10 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

11 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.

고체

12 sc에서 단위 세포의 질량은 M/N_A이다. [교정]

13 bcc에서 단위 세포의 질량은 $2M/N_A$이다. [교정]

농도

14 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.

15 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

16 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다.

총괄성

17 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다.

18 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

19 삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

20 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. [교정]

엔탈피

21 발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.

22 반응식을 뒤집으면 ΔH의 부호가 반대가 된다. [교정]

23 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

24 열량계로 $q = mc\Delta T$를 이용해 출입한 열량을 구한다.

25 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다.

엔트로피

26 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.

30 온도가 높을수록 엔트로피가 증가한다.

자발성

27 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.

28 $\Delta G < 0$이면 반응이 자발적이다.

29 발열 반응이라도 ΔS에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

용해

31 용해는 용질이 용매에 고르게 섞여 균일한 용액을 만드는 과정이다.

32 용해 과정에서 용질과 용매 입자 사이의 상호작용은 에너지를 방출한다. [교정]

33 용질 입자를 서로 떼어내는 과정은 에너지를 흡수한다.

34 용해 엔탈피는 용해 과정 각 단계의 에너지 변화를 합한 값이다.

35 용해 엔탈피는 물질에 따라 발열일 수도, 흡열일 수도 있다. [교정]

36 용해가 흡열인데도 일어나는 것은 엔트로피 증가 때문이다.

37 용해의 주된 자발성 원동력은 대체로 엔트로피 증가이다.

38 '같은 것끼리 잘 녹는다'에 따라 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다.

39 무극성 물질은 무극성 용매에 잘 녹는다. [교정]

40 기름은 물에 잘 녹지 않는다.

41 많은 이온 결정은 극성 용매인 물에 비교적 잘 녹는다.

42 용해도는 일정 온도에서 용매에 최대로 녹을 수 있는 용질의 양이다.

43 포화 용액에서는 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어난다(동적 평형). [교정]

44 불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있는 상태이다.

45 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.

46 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. [교정]

47 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. [교정]

48 기체의 용해는 대체로 발열이라 온도가 높으면 덜 녹는다.

49 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

50 헨리 법칙은 온도가 일정할 때 성립한다.

51 탄산음료 뚜껑을 열면 기포가 생기는 것은 압력이 낮아져 CO_2 용해도가 줄기 때문이다.

52 잠수부의 잠수병은 압력과 기체 용해도의 관계(헨리 법칙)와 관련 있다.

53 헨리 법칙에서 부분 압력이 2배가 되면 기체 용해도도 2배가 된다. [교정]

54 고체의 용해도는 압력의 영향을 거의 받지 않는다. [교정]

55 기체의 용해도는 부분 압력이 높을수록 커진다. [교정]

56 과포화 용액은 용해도보다 많은 용질이 녹아 있는 불안정한 상태이다.

57 헨리 법칙은 물과 반응하거나 매우 잘 녹는 기체에는 잘 맞지 않는다.

58 같은 압력이라도 온도가 높으면 기체의 용해도가 작다. [교정]

59 용해 평형에서는 녹는 속도와 석출되는 속도가 같다.

60 설탕물을 가열하면 설탕이 더 많이 녹는다. [교정]